

Restauraciones

Cuando una organización sufre un incidente que afecta la disponibilidad o integridad de sus datos, como un ataque de ransomware, fallas en el hardware o corrupción del sistema, la capacidad de restaurar la información desde un respaldo previo es tan crítica como haber hecho el backup en primer lugar. Una restauración consiste en devolver los datos a un estado estable conocido, correspondiente a uno de los puntos de respaldo almacenados anteriormente. Por este motivo, toda estrategia de backup debe ir acompañada de un plan de restauración bien definido, probado y documentado.

Estrategias y métodos de restauración

Al restaurar información se deben considerar dos objetivos que suelen guiar las decisiones de continuidad operativa: el RTO (Recovery Time Objective) y el RPO (Recovery Point Objective). El primero determina cuánto tiempo puede permanecer el sistema fuera de servicio antes de afectar seriamente a la organización. El segundo define el punto en el tiempo al que es posible volver, es decir, cuántos datos se pueden llegar a perder entre el incidente y el último respaldo válido. Cuanto más exigentes sean estos valores, más frecuente y compleja deberá ser tanto la estrategia de respaldo como el proceso de restauración.

El modo de restaurar depende también del tipo de backup disponible. Si se cuenta con backups completos, el proceso suele ser más directo, ya que basta con aplicar el último respaldo para volver a un estado consistente. En entornos que usan respaldos incrementales o diferenciales, la restauración puede implicar aplicar una secuencia de datos (completo + diferenciales o incrementales recientes) siguiendo el orden correcto para recuperar la información sin inconsistencias. Esto hace que, en algunos casos, el tiempo y complejidad de restauración aumente, incluso si los backups son más pequeños o eficientes.

Validación y pruebas de restauración

Antes de llevar a cabo una restauración en un entorno de producción, es fundamental validar el respaldo. Esto incluye comprobar que el medio donde se almacenaron los archivos está disponible y en buen estado, que los datos no están dañados y que se pueden recuperar de forma íntegra. Lo ideal es realizar restauraciones periódicas en entornos de prueba, simulando situaciones reales para evaluar tiempos, procedimientos y posibles fallas. Una copia que no se puede restaurar, por cualquier motivo, deja de ser un respaldo útil. Idealmente, siempre deben documentarse los procesos de restauración.

Las pruebas periódicas garantizan no solo que los datos estén protegidos, sino que el equipo sepa cómo reaccionar cuando realmente se necesite.

Restauraciones en MongoDB

En MongoDB, el proceso de restauración generalmente se realiza mediante la herramienta *mongorestore*, que es la contrapartida del comando *mongodump*. Mientras *mongodump* extrae la información de una o varias bases de datos y genera un conjunto de archivos binarios o un archivo consolidado, *mongorestore* toma ese material y lo inserta de nuevo en una instancia de MongoDB.